

Enhancement Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection → Order

Estimasi effort untuk pengajuan prioritas & alokasi sumber daya ke Management

Tanggal	17 Juli 2026
Produk	Digiman+
Modul terdampak	Additional Order, Inspection → Order (eMOL), SAP Sync, Workflow Approval, Digiman Transaction Report
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen sumber	maintenance-activity-type-enhancement.md, maintenance-activity-type-effort-summary.md

DRAFT — UNTUK REVIEW MANAGEMENT

1. Ringkasan Eksekutif

Enhancement ini menghentikan kegagalan integrasi create MO ke SAP yang sedang terjadi di server Production — akibat kombinasi Order Type + PM Activity Type yang salah-derive dan ditolak (reject) oleh SAP/BAPI (detail di Bagian 2.1). Solusinya sekaligus menggeneralisasi *PM Activity Type* (saat ini spesifik-SAP) menjadi **Maintenance Activity Type** yang dapat dikonfigurasi per Order Type, dan merapikan integrasi data antara Inspection dan Order agar tidak lagi bergantung pada pemanggilan antar-service secara langsung (live call) di titik-titik yang seharusnya cukup memakai data yang sudah tersimpan — **termasuk merapikan referensi approval workflow (WorkflowTransaction) ke Order**. Hasilnya: kegagalan integrasi di server Production berhenti, proses bisnis lebih fleksibel, dan sistem lebih robust/tidak mudah gagal karena dependency service lain.

48 SP

TOTAL EFFORT
20 komponen kerja

~56

ESTIMASI MANDAYS
dengan tim BUMA ID
existing

~2

sprint

DURASI — TIM
EXISTING
~4 minggu — sedikit
melebihi kapasitas 1
sprint (110%)

~10–12

minggu

DURASI — TIM BARU
jika dikerjakan tim
terpisah (baru) — 5–6
sprint

REKOMENDASI SINGKAT

Kerjakan pakai **tim BUMA ID yang sudah berjalan saat ini** — 6 orang (2 Backend, 1 Frontend Web, 1 Frontend Mobile, 2 QA), dengan throughput rata-rata ~43.7 SP per sprint (2 minggu, berdasarkan data 5 sprint terakhir). Beban kerja enhancement ini (48 SP) kini **sedikit melebihi kapasitas 1 sprint penuh** (110%) — realistisnya butuh 1 sprint penuh ditambah beberapa hari di awal sprint berikutnya untuk merampungkan sisa pekerjaan, direncanakan sebagai **~2 sprint**. Karena tim sudah menguasai sistem ini sepenuhnya, tidak ada waktu yang terbuang untuk belajar dari nol.

Sebagai perbandingan: kalau pekerjaan yang *persis sama* ini dikerjakan tim baru yang dibentuk khusus — hanya 4 orang (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA) — waktunya bisa **5–6 kali lebih lama (10–12 minggu)**. Backend jadi bottleneck tunggal (~65% dari total SP), sehingga jumlah staf Frontend/QA tidak banyak mempengaruhi durasi total.

TRADE-OFF YANG PERLU DISADARI

Opsi tim existing bukan tanpa biaya. Enhancement ini akan mengisi **~2 sprint** dari roadmap tim BUMA ID berikutnya. Ini bukan kapasitas kosong yang dipakai, melainkan dialihkan dari komitmen roadmap lain yang sudah direncanakan.

2. Latar Belakang & Tujuan Bisnis

2.1 Masalah Saat Ini

⚠️ ROOT CAUSE: KEGAGALAN INTEGRASI DI SERVER PRODUCTION, BUKAN SEKADAR ISU DESAIN

Untuk eMOL tipe Inspection, `PM Activity Type` saat ini **auto-derive** dari jenis pekerjaan eksekusi (`WorkOrder.MaintenanceCategoryCode`) — padahal seharusnya ditentukan dari severity/kriteria temuan (*finding*) di titik Order dibuat, dua konsep bisnis yang independen. Akibat salah-derive ini, kombinasi **Order Type + PM Activity Type** yang terkirim ke SAP bisa jadi **kombinasi yang tidak valid** — **SAP/BAPI menolak (reject) kombinasi tsb, sehingga integrasi create MO ke SAP gagal**. Ini **bukan cuma masalah fleksibilitas/desain** — ini **motivasi bisnis utama** enhancement ini: menghentikan kegagalan integrasi yang sedang terjadi di server Production.

Percampuran dua konsep bisnis ini (jenis job eksekusi vs keputusan Activity Type di titik Order) juga membuat proses sulit dikonfigurasi berbeda per Order Type. Masalah tambahan: untuk eMOL tipe Additional, `PM Activity Type` disimpan di level header, sementara untuk tipe Inspection levelnya per-Work Order — grain yang tidak konsisten dengan Order Type yang selalu per-eMOL. Istilah `PM Activity Type` sendiri juga terlalu SAP-minded untuk client non-SAP ke depan.

Selain itu, beberapa titik integrasi antara data Inspection dan Order saat ini masih melakukan pemanggilan langsung (live call) ke service lain (`maintenance-execution`) setiap kali data dibutuhkan — termasuk pada endpoint yang datanya sebenarnya sudah tersimpan (snapshot) di database Order. Pola ini menambah dependency runtime yang tidak perlu dan berisiko terhadap keandalan sistem. **Pembahasan lanjutan juga menemukan masalah serupa di sisi approval workflow**: referensi antara Order dan proses persetujuannya (`WorkflowTransaction`) ternyata tidak konsisten tergantung asal Order-nya (Inspection vs Additional Order) — potensi risiko keandalan yang sama, di titik yang berbeda.

2.2 Solusi yang Diusulkan

- **Generalisasi Activity Type** — master data baru `Maintenance Activity Type` yang independen dari SAP, dipetakan secara many-to-many terhadap Order Type sehingga dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan tiap jenis Order.
- **Snapshot-at-creation** — data relevan (Work Order, Inspector, Hour Meter, dll.) disalin ke database Order pada saat Order dibuat, bukan dipanggil ulang ke `maintenance-execution`

setiap dibutuhkan. Pola ini konsisten dengan mekanisme snapshot yang sudah berjalan hari ini untuk data lain (Finding, Evidence).

- **Pembersihan endpoint redundan** — beberapa endpoint API yang saat ini masih live-call ke service lain padahal datanya sudah tersedia di database Order akan disederhanakan untuk membaca dari snapshot tersebut.
- **Standardisasi referensi approval workflow** — referensi antara Order dan `WorkflowTransaction` disatukan ke satu kolom identitas yang konsisten (`MechanicOrderSummaryId`), dengan mekanisme transisi supaya proses approval yang sedang berjalan atas data lama tidak terganggu.

2.3 Manfaat Bisnis

- Konfigurasi Activity Type yang fleksibel per Order Type, tanpa hardcode/asumsi dari jenis job eksekusi.
- Sistem lebih robust — mengurangi titik kegagalan runtime akibat dependency antar-service, termasuk di alur approval.
- Fondasi data yang lebih konsisten untuk kebutuhan integrasi SAP dan pelaporan ke depan.

3. Ruang Lingkup

✓ Termasuk dalam Estimasi

- Master data baru Maintenance Activity Type (CRUD) + mapping M:N ke Order Type
- Permission untuk maintain kedua master data
- Mekanisme data seeder awal
- Perubahan 4 layar: Additional Order (Screen 1 & 2), Order Details (dari Inspection), Order Approval
- Extend proses submit Inspection ("Sign and Finish") — snapshot data Work Order/Inspector/Hour Meter ke Order
- Resolusi nama Inspector dari kode
- Pembersihan 2 endpoint redundan (live call → snapshot)
- Endpoint baru untuk proses approve (baca snapshot, bukan live call)
- Deprecate 1 endpoint dropdown yang sudah tidak terpakai
- Testing end-to-end (create → approve → SAP sync + regresi)
- Standardisasi referensi WorkflowTransaction ke Order + penyesuaian 3 endpoint approval untuk mendukung data lama selama transisi
- Dampak ke Digiman Transaction Report — kolom Maint. Act. Type baru di halaman D'Order Result & Ordering Compliance + update dataset Power BI

X Di Luar Estimasi

- **Mekanisme deteksi "submit mechanic terakhir"** (trigger approval workflow) — perlu validasi ulang ke engineer, berpotensi butuh cross-service call baru. Bisa kecil (tambah 1 filter) atau besar (bangun mekanisme baru).
- Simplifikasi query report yang saat ini menangani 2 jalur data (Inspection/Additional Order) sekaligus — **sengaja dibiarkan seperti sekarang**, bukan disederhanakan, supaya data lama tetap terbaca dengan benar.

CATATAN

Item "mekanisme deteksi submit terakhir" di atas berpotensi menambah effort di luar 48 SP yang diestimasi pada dokumen ini. Angka final akan diperbarui setelah item tersebut selesai diinvestigasi.

4. Metodologi Estimasi

Estimasi memakai baseline data historis riil tim BUMA ID (5 sprint terakhir), metodologi yang sama dengan estimasi effort enhancement Digiman+ lainnya — bukan angka perkiraan kualitatif.

4.1 Kalibrasi Story Point

Label Kompleksitas	Story Point
Kecil	1
Kecil–Sedang	2
Sedang	3
Sedang–Besar	5
Besar	8

4.2 Konversi ke Mandays & Kapasitas Sprint

- **Mandays = $SP \times \sim 1.17$** — rasio throughput riil tim BUMA ID: 312 SP diselesaikan dalam 366 person-days (6 orang $\times$ 61 hari kerja, basis 5 sprint terakhir).
- **Kapasitas efektif sprint = ~ 43.7 SP/sprint** — 70% dari rata-rata velocity riil (62.4 SP/sprint); 30% sisanya dialokasikan untuk production support di luar sprint enhancement.

5. Rincian Estimasi Effort

Komponen	SP	Mand ays	Catatan
Master Data UI baru: Maintenance Activity Type (CRUD)	3	3.5	CRUD standar + validasi
Master Data UI baru: mapping M:N Order Type ↔ Activity Type	5	5.9	Pola sama dengan enhancement Area/Man Power
Permission code baru	1	1.2	Setup permission + assign role
Data seeder Maintenance Activity Type	2	2.3	Mekanisme seeder; isi data dari tim Product
Additional Order Screen 1: hapus field Activity Type lama	1	1.2	Remove field dari UI
Additional Order Screen 2: dropdown Maintenance Activity Type baru	2	2.3	Dependent ke Order Type + validasi wajib
Screen Order Details (dari Inspection): dropdown yang sama	1	1.2	Reuse komponen, screen berbeda
Order Approval: edit Maintenance Activity Type	1	1.2	Reuse validasi & dropdown
Kolom baru pada tabel eMOL (migration + wiring)	1	1.2	Populate saat submit (Inspection & Additional)
Populate data tambahan ke staging SAP (kolom existing yang belum aktif)	2	2.3	Aktivasi kolom yang sudah ada, bukan untuk SAP
Extend proses submit Inspection ("Sign and Finish")	5	5.9	Snapshot Work Order/Inspector/Hour Meter + migration 2 tabel
Resolusi nama Inspector dari kode	2	2.3	Lookup master data User saat submit
Endpoint order-detail: hapus live call, baca snapshot	1	1.2	Cleanup redundant call
Endpoint dropdown asset: hapus live call, baca snapshot	1	1.2	Cleanup redundant call
Endpoint approve: API baru baca snapshot Order	3	3.5	Endpoint baru, backward-compatible; mekanisme publish SAP (service bus) dikonfirmasi murni outbound existing, tidak ada dependency baru

Deprecate endpoint dropdown lama yang tidak terpakai	1	1.2	Verifikasi consumer + cleanup
Standardisasi referensi approval workflow ke Order (<code>ReferenceTransactionId</code>) + dual-lookup transisi di 3 endpoint approval	5	5.9	Titik pembuatan (trigger submit mechanic terakhir) + get approval list/detail + endpoint approve. Dual-lookup sementara sampai data lama tidak ada yang menggantung — penghapusannya jadi pending item rilis berikutnya, di luar SP ini
Testing end-to-end (create → approve → SAP sync + regresi)	8	9.4	Banyak titik integrasi
Digiman Transaction Report: tambah kolom Maint. Act. Type ke view Synapse	1	1.2	Passthrough dari kolom baru, sejajar pola kolom MOType yang sudah ada
Update dataset/report Power BI — tampilkan kolom Maint. Act. Type	2	2.3	Reference class: preseden serupa (IAMS30-3946) sempat <i>reopened</i> 1x pasca-rilis, pertimbangkan buffer stabilisasi
Total	48	~56	Angka pasti (hasil kalibrasi Fibonacci per baris)

Estimasi berdasarkan desain arsitektur hasil diskusi teknis, tanpa akses langsung ke source code — perlu divalidasi oleh engineer yang memegang codebase `maintenance-order` / `maintenance-execution`. Item dengan ketidakpastian terbesar: mapping M:N master data (5 SP), extend proses submit Inspection (5 SP), standardisasi referensi approval workflow (5 SP), dan testing end-to-end (8 SP) — total 23 dari 48 SP.

6. Skenario Pengerjaan & Timeline

Tiga skenario dipertimbangkan untuk mengerjakan scope 48 SP di atas:

Skenario	Komposisi Tim	Mandays	Durasi
Direkomendasikan Tim BUMA ID (existing)	6 orang — 2 Backend, 1 Frontend Web, 1 Frontend Mobile, 2 QA (tim yang sudah berjalan & berpengalaman di codebase ini)	~56	~2 sprint (~4 minggu — sedikit melebihi kapasitas 1 sprint penuh, 110%)
Alternatif Tim Baru — dengan Knowledge Transfer	4 orang baru (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA) — tim scrum terpisah, mendapat pendampingan KT dari tim existing	~59	~5 sprint (~10 minggu)
Alternatif Tim Baru — tanpa Knowledge Transfer	4 orang baru, idem, tanpa pendampingan khusus	~69	~6 sprint (~12 minggu)

6.1 Mengapa Tim Baru Butuh Lebih Lama

Tim BUMA ID existing sudah punya konteks penuh atas domain & codebase, sehingga estimasi sprint-nya memakai kapasitas riil tim (data historis 5 sprint terakhir). Tim baru belum punya data historis serupa — velocity-nya harus diasumsikan jauh lebih rendah karena proses pembelajaran domain dan codebase dari nol (0.7–0.81 SP/hari/orang, dibanding ~0.85 SP/hari/orang tim existing yang sudah matang).

Pada skenario tim baru, **Backend menjadi bottleneck tunggal** — 31 dari 48 SP (~65%) adalah pekerjaan Backend, sementara Frontend Web + Mobile hanya 9 SP gabungan dan selalu selesai lebih dulu. QA baru bisa memulai testing end-to-end setelah seluruh pekerjaan Backend (termasuk standarisasi referensi approval workflow yang baru) tuntas. Artinya durasi total skenario ini murni ditentukan oleh kapasitas Backend, terlepas dari berapa banyak staf Frontend/QA yang dialokasikan.

7. Asumsi & Risiko

- **Opportunity cost roadmap** — memilih tim BUMA ID existing berarti menggeser **~2 sprint (~4 minggu)** pekerjaan roadmap product yang sudah disepakati.
- Estimasi berbasis desain arsitektur dari diskusi teknis internal, **belum divalidasi terhadap source code** secara langsung oleh engineer.
- **Mekanisme deteksi "submit mechanic terakhir"** (trigger approval workflow) belum divalidasi ke engineer — berpotensi menambah effort di luar 48 SP, terutama kalau ternyata butuh cross-service call baru ke `maintenance-execution`.
- **Dual-lookup transisi** di 3 endpoint approval (untuk mendukung data lama selama masa peralihan) perlu dimonitor pasca-rilis dan dihapus di rilis berikutnya setelah tidak ada lagi approval lama yang menggantung — kalau tidak dimonitor, jadi technical debt yang menumpuk.
- Asumsi pembagian layar Web vs Mobile pada skenario tim baru belum dikonfirmasi ke komposisi tim aktual — bila berbeda, breakdown per-role perlu disesuaikan.
- Skenario tim baru mengasumsikan tidak ada gangguan/konteks-switch lain selama pengerjaan; realitanya bisa lebih lama bila tim baru juga menangani inisiatif lain secara paralel.

8. Rekomendasi

Rekomendasi utama: kerjakan menggunakan tim BUMA ID yang sudah berjalan, dijadwalkan dalam **~2 sprint (~4 minggu)** — dengan catatan penting: scope enhancement ini **sedikit melebihi kapasitas 1 sprint penuh**, sehingga secara praktis akan menggeser mundur ~2 sprint pekerjaan roadmap product yang sudah disepakati. Ini trade-off roadmap yang perlu diperhitungkan secara sadar, bukan cuma keputusan teknis.

Membentuk tim baru khusus (skenario alternatif) adalah cara untuk menghindari trade-off di atas — roadmap tim BUMA ID sama sekali tidak terganggu. Konsekuensinya: waktu penyelesaian pekerjaan yang *persis sama* bisa **5–6 kali lebih lama (sekitar 10–12 minggu, dibanding 4 minggu)**, karena tim baru perlu waktu mempelajari sistem ini terlebih dahulu sebelum bisa bekerja secepat tim yang sudah berpengalaman.

Langkah selanjutnya: (1) validasi estimasi ke engineer pemegang codebase maintenance-order/maintenance-execution — termasuk validasi mekanisme deteksi "submit mechanic terakhir" yang masih open item; (2) tentukan item roadmap mana yang digeser bila memilih opsi tim existing; (3) jadwalkan monitoring & sunset dual-lookup transisi approval workflow pasca-rilis.

Dokumen ini dihasilkan dari analisis desain arsitektur internal Digiman+ (dokumen sumber: *maintenance-activity-type-enhancement.md* & *maintenance-activity-type-effort-summary.md*). Angka estimasi bersifat sementara dan dapat berubah setelah validasi engineer.